

Università di Pisa - Corso di Laurea in Fisica

Meccanica Classica

a.a. 2011/2012 - Prova Scritta 10.2.12

E. d'Emilio

• Gli studenti che seguono il corso di Meccanica Classica dell'a.a. 2011/2012 (E. d'Emilio) possono svolgere solo i problemi **A1** e **A2**, coprendo in questo modo la parte svolta fino ad oggi concernente Meccanica Analitica.

• Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere i problemi **A1**, **S**, **R**.

• Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere i problemi **A1** e **R**.

• Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere il problema **S**.

DICHIARARE ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME SI STA SOSTENENDO

In assenza di questa dichiarazione, il compito è automaticamente nullo

Oltre alla firma, lasciare l'indirizzo e-mail al quale si verrà recapitata la valutazione dello svolgimento

Problema A1. Una particella di massa m è vincolata a muoversi, sotto l'azione della gravità, sulla superficie liscia di un cono di semiapertura α , il cui asse è verticale e il cui vertice è il punto più basso. Si riferiscano le coordinate di m ad assi tali che l'origine coincida col vertice del cono, l'asse z col suo asse.

- (1) Scrivere la Lagrangiana $\mathcal{L}$ del sistema in termini delle coordinate Lagrangiane cilindriche z e φ (misurato dall'asse x).
- (2) Si esibiscano due costanti del moto.
- (3) Si scrivano l'Hamiltoniana e le equazioni di Hamilton.
- (4) Si discuta sotto quali condizioni esistono moti in cui: (i) la particella cade nel vertice del cono; (ii) l'orbita sia una circonferenza $z(t) = z_0$.
- (5) Si dimostri la stabilità delle orbite circolari trovate al punto precedente ponendo $z(t) = z_0 + \varepsilon(t)$ e risolvendo l'equazione del moto linearizzata per $\varepsilon(t)$.

Problema A2. Il moto di una particella di massa m in tre dimensioni è descritto dall'Hamiltoniana H che non è nota esplicitamente, ma della quale si sanno le seguenti cose:

(i) commuta con la componente ℓ_1 del momento angolare $\vec{\ell} \equiv \vec{x} \wedge \vec{p}$;

(ii) commuta col le componenti M_1 e M_2 di un vettore $\vec{M}$ di cui si sa che $[M_1, M_2] = (-2H/m)L_3$.

Si ricorda inoltre il fatto ben noto che, dato un qualsiasi vettore di componenti v_k , $k = 1, 2, 3$, valgono le parentesi di Poisson $[\ell_i, v_j] = \sum_a \epsilon_{ija} v_a$ $i, j, a = 1, 2, 3$.

- (1) Si dimostri che H necessariamente commuta anche con M_3 .
- (2) Dimostrare che H commuta con tutte le componenti del momento angolare e che anche $\vec{\ell}^2$ è una costante del moto.
- (3) Dire se $\vec{M}^2$ e $\vec{\ell} \cdot \vec{M}$ sono costanti del moto.

Si assuma d'ora in poi che $H = \frac{\vec{p}^2}{2m} - \frac{k}{|\vec{r}|}$ e che $\vec{M} = \frac{1}{m} \vec{p} \wedge \vec{\ell} + k \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$.

- (4) Si calcoli il valore di $\vec{\ell} \cdot \vec{M}$.
- (5) Si mostri che $[M_a, H] = 0$ unicamente servendosi di $[q_a, g(\vec{p})] = \partial g / \partial p_a$, $[p_a, f(\vec{q})] = -\partial f / \partial q_a$.

Problema R. Un fotone libero γ è una particella di massa a riposo nulla, caratterizzata dal quadrivettore $k \equiv (\omega/c, \vec{k})$ (ω ha le dimensioni di una frequenza e ω/c è omogenea con $\vec{k}$). Il quadrivettore energia-impulso del fotone si scrive allora (per ragioni che qui devono essere ignorate) $p = \hbar k$, in cui $\hbar$ è una costante di proporzionalità.

- (1) Calcolare k^2 e dare le dimensioni di $\hbar$ in unità di massa, lunghezza e tempo, precisando cioè i numeri puri α, β, γ tali che $[\hbar] = M^\alpha L^\beta T^\gamma$.
- (2) Dimostrare che il decadimento: $\gamma \rightarrow e^+ + e^-$ (masse $m_\pm c^2 = m c^2 \simeq .5 \text{ MeV}$) non è compatibile con la conservazione del quadri-impulso totale.
- (3) È possibile che un fotone libero decada in due fotoni liberi *non* collineari? In tre? In N ?

In vicinanza di un nucleo atomico N carico, di massa $M c^2 \simeq 10 \text{ GeV}$ ed inizialmente fermo, è invece possibile la reazione $\gamma + N \rightarrow N' + e^+ + e^-$ se il fotone ha energia sufficiente (N' denota il nucleo in moto).

- (4) Trovare di quanto l'energia del fotone deve eccedere il valore $2m c^2 = 1 \text{ MeV}$ perché la reazione avvenga.

Problema S. Una mole di gas perfetto costituito da molecole polari - come ad esempio l'acqua, dotate cioè di un momento di dipolo elettrico proprio $\vec{d}$ - occupa un volume V immerso in un campo elettrico $\vec{E}$ uniforme nello spazio e costante nel tempo. Ricordando che l'energia di interazione fra un dipolo e un campo elettrico è $H' = -\vec{d} \cdot \vec{E}$:

- (1) Calcolare l'energia interna $\mathcal{U}$ della mole di gas come funzione della temperatura assoluta T . Il risultato è esprimibile come somma di due termini: si spieghi la diversa origine di questi due termini.
- (2) Si calcoli la polarizzabilità α della singola molecola, definita da

$$\alpha \equiv -\frac{1}{2N_A} \left. \frac{\partial^2 \mathcal{U}}{\partial E^2} \right|_{E=0}, \quad N_A = \text{numero di Avogadro.}$$

- (3) Si calcoli il calore molare C_V a volume costante e se ne diano i valori limite per basse ($T \rightarrow 0$) e alte ($T \rightarrow \infty$) temperature.
- (4) Prendendo in considerazione molecole di acido fluoridrico HF, per cui $d \simeq 0.4 e \text{ \AA}$ (e è la carica dell'elettrone, $1 \text{ \AA} = 10^{-8} \text{ cm}$), si dica se, in un campo di intensità $E \simeq 10^4 \text{ V/cm}$, la temperatura $T_0 = 250 \text{ K}$ è da considerarsi alta o bassa.

Soluzione 120210MC/A1

- (1) Dalle coordinate cilindriche della particella $\varrho = z \tan \alpha$, φ , z si deduce che

$$\vec{v}^2 = \dot{z}^2(1 + \tan^2 \alpha) + \dot{\varphi}^2 z^2 \tan^2 \alpha \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L} = T - V = \frac{1}{2}m \left(\frac{\dot{z}^2}{\cos^2 \alpha} + \dot{\varphi}^2 z^2 \tan^2 \alpha \right) - m g z.$$

- (2) La coordinata φ è ciclica, quindi $p_\varphi \equiv \partial \mathcal{L} / \partial \dot{\varphi} = m \tan^2 \alpha z^2 \dot{\varphi}$ è conservato. Il vincolo è liscio quindi si conserva l'energia $E = T + V$.

- (3) Invertendo la relazione trovata sopra:

$$\dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{m \tan^2 \alpha z^2}$$

e analogamente, da $p_z = \partial \mathcal{L} / \partial \dot{z} = m \sec^2 \alpha \dot{z}$ si ha

$$\dot{z} = \frac{\cos^2 \alpha}{m} p_z.$$

che danno luogo a

$$\mathcal{H} = T + V = \frac{\cos^2 \alpha}{2m} p_z^2 + \frac{p_\varphi^2}{2m \tan^2 \alpha} \frac{1}{z^2} + m g z$$

Le equazioni di Hamilton sono

$$\dot{p}_\varphi = 0, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{m \tan^2 \alpha} \frac{1}{z^2}; \quad \dot{p}_z = -m g + \frac{p_\varphi^2}{m \tan^2 \alpha} \frac{1}{z^3}, \quad \dot{z} = \frac{\cos^2 \alpha}{m} p_z.$$

- (4) (i) Essendo $p_\varphi \propto z^2$ conservato, se le condizioni iniziali danno $p_\varphi \neq 0$, il punto $z = 0$ non può far parte dell'orbita.

(ii) Le uniche sezioni circolari del cono hanno $z = \text{costante}$, quindi $\dot{z} = 0 \Rightarrow p_z = 0$ che sostituita nell'equazione di moto per $\dot{p}_z$ dà per z_0 il valore definito da

$$m g = \frac{p_\varphi^2}{m \tan^2 \alpha} \frac{1}{z_0^3}.$$

- (5) Accoppiando le equazioni per $\dot{z} = \varepsilon$ e $\dot{p}_z$ ed utilizzando la relazione precedente si ha

$$\frac{m}{\cos^2 \alpha} \ddot{\varepsilon} = -3 \frac{p_\varphi^2}{m \tan^2 \alpha z_0^4} \varepsilon = -3m g \frac{\varepsilon}{z_0} \quad \Rightarrow \quad \ddot{\varepsilon} + \omega^2 \varepsilon = 0, \quad \omega = \cos \alpha \sqrt{\frac{3g}{z_0}}$$

che sono piccole oscillazioni di pulsazione ω attorno all'orbita circolare.

Soluzione 120210MC/A2

- (1) Poiché $\vec{M}$ è un vettore soddisfa a $[\ell_1, M_2] = M_3$. L'identità di Jacobi

$$[H, [\ell_1, M_2]] + [\ell_1, [M_2, H]] + [M_2, [H, \ell_1]] = 0 \quad \Rightarrow \quad [H, [\ell_1, M_2]] = [H, M_3] = 0$$

- (2) Dall'identità di Jacobi e dal fatto che $[H, M_k] = 0$, $i = 1, 2$ segue che $[M_1, M_2]$ è essa stessa una costante del moto:

$$[H, [M_1, M_2]] = [H, (-2mH) \ell_3] = 0. \quad \Rightarrow \quad [H, L_3] = 0.$$

Inoltre, essendo sia ℓ_1 che ℓ_3 costanti del moto, anche $\ell_2 = [\ell_3, \ell_1]$ lo è (di nuovo Jacobi). La costanza di $\vec{\ell}^2$ segue dalla regola di Leibniz per le parentesi di Poisson

$$[H, \vec{\ell}^2] = \sum_k k [H, \ell_k \ell_k] = \sum_k (\ell_k [H, \ell_k] + [H, \ell_k] \ell_k) = 0.$$

- (3) Si: sempre per la regola di Leibniz, come per $\vec{\ell}^2$.

- (4) Si ha (grazie alla ciclicità del prodotto misto $\vec{a} \cdot \vec{b} \wedge \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} \wedge \vec{a}$):

$$\vec{\ell} \cdot \vec{M} = \frac{1}{m} \vec{\ell} \cdot \vec{p} \wedge \vec{\ell} + k \vec{\ell} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \frac{1}{m} \vec{p} \cdot \vec{\ell} \wedge \vec{\ell} + k \frac{\vec{p}}{|\vec{p}|} \vec{p} \cdot \vec{r} \wedge \vec{r} = 0$$

- (5) Si ha (ridordando che $\vec{\ell}$ è una costante del moto)

$$\begin{aligned} [M_i, H] &= \frac{1}{m} [(\vec{p} \wedge \vec{\ell})_i, H] + k [\hat{r}_i, H] = \frac{1}{m} \epsilon_{iab} \left[p_a, -\frac{k}{r} \right] \ell_b + k \left[\hat{r}_i, \frac{\vec{p}^2}{2m} \right] \\ &= \frac{k}{m} \left\{ -\epsilon_{iab} \left[p_a, \frac{1}{r} \right] \ell_b + p_k [\hat{r}_i, p_k] \right\} = \frac{k}{m} \left\{ \epsilon_{iab} \frac{1}{r^2} \hat{r}_a \epsilon_{bmn} r_m p_n + p_k \frac{\partial}{\partial r_k} \hat{r}_i \right\} \\ &= \frac{k}{m} \left\{ \frac{1}{r^2} (\hat{r}_i (\vec{p} \cdot \hat{r}) - p_i (\vec{r} \cdot \hat{r})) + p_k \left(\frac{\delta_{ik}}{r} - \frac{r_i r_k}{r^2} \right) \right\} = 0 \end{aligned}$$

Soluzione 120210MC/R

- (1) Quadrando l'equazione che esprime la conservazione del quadri-impulso $p_+ = p - p_-$ e utilizzando che tutti i singoli quadrivettori obbediscono alle rispettive relazioni di mass-shell si ha

$$0 = -2p \cdot p_- = -2m c^2 \hbar \omega' < 0$$

avendo valutato il prodotto scalare nel sistema di quiete dell'elettrone, nel quale sistema il fotone ha frequenza ω' comunque positiva.

- (2) Dalla conservazione del quadri-impulso (la costante di Planck e c sono omesse dappertutto) $k = k_1 + k_2$ segue che $k_1 \cdot k_2 = \omega_1 \omega_2 (1 - \cos \theta_{12}) = 0 \Rightarrow \theta_{12} = 0$: quindi il decadimento indicato non è possibile. Lo stesso avviene nel caso di N fotoni

$$0 = \sum_{i \neq j=1}^N k_i \cdot k_j = \sum_{i \neq j=1}^N \omega_i \omega_j (1 - \cos \theta_{ij}) \quad \Rightarrow \quad \theta_{ij} = 0 \text{ per ogni } i, j = 1 \dots N$$

quindi tutti i fotoni uscenti devono essere collineari fra loro e, per conservare l'impulso, collineari con quello incidente. Sorgono spontanee le domande: è possibile costruire un rivelatore, capace di accettare fotoni da una certa direzione, in grado di distinguere un solo fotone di energia ω da N fotoni di energie ω_i tali che $\sum \omega_i = \omega$? Il numero di fotoni è un'osservabile?

- (3) La conservazione del quadri-impulso si scrive $p + P = P' + p_+ + p_-$ da cui

$$M^2 + 2p \cdot P = M^2 + 2m^2 + 2P' \cdot (p_+ + p_-) + 2p_+ \cdot p_- \geq M^2 + 2m^2 + 2M(2m) + 2m^2 = (M + 2m)^2$$

e nel riferimento di quiete del nucleo, reinserendo c e $\hbar$, $\hbar \omega \geq 2m c^2 (M + m)/M = 1.0005 \text{ MeV}$.

Soluzione 120210MC/S

- (1) Essendo le molecole debolmente interagenti, $H \simeq \sum_i H_i$ e $Z = Z_1^{N_A}$, dove Z_1 è la funzione di partizione di singola molecola (si è trascurato il fattore $N_A!^{-1}$ nella funzione di partizione complessiva in quanto irrilevante per le domande successive); indicando inoltre l'Hamiltoniana di singola molecola con $H = H_0 + H'$ - H_0 essendo l'Hamiltoniana di molecola libera dal campo $\vec{E}$, si ha

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \int d^3p e^{-H_0/k_B T} \times \int d^3q e^{-\beta H'} \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

$$\mathcal{U} = \frac{\nu}{2} R T - N_A \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \int d\Omega e^{\beta d E \cos \theta}$$

in cui ν è il numero di termini quadratici nell'Hamiltoniana libera (ad esempio 6 per la molecola d'acqua, 5 per quella di HF e il risultato scritto è quello del teorema di equipartizione. Proseguendo il calcolo

$$\mathcal{U} = \frac{\nu}{2} R T - N_A \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \frac{\sinh \beta d E}{\beta d E} = \frac{\nu}{2} R T + R T \left(1 - \frac{E D}{R T} \coth \frac{E D}{R T} \right), \quad D = N_A d$$

in cui il primo termine è dovuto ai termini quadratici 'liberi' dell'Hamiltoniana, il secondo all'interazione

col campo esterno.

- (2) Servendosi dello sviluppo in serie $\coth x \simeq 1/x + x/3 + \mathcal{O}(x^2)$, $x \ll 1$, a piccolo E l'energia interna si comporta come

$$\mathcal{U} \simeq \frac{\nu}{2} R T + R T \left(1 - \frac{E D}{R T} \left(\frac{R T}{E D} - \frac{1}{3} \frac{E D}{R T} \right) + \dots \right) \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{d^2}{3 k_B T} .$$

- (3) Da $C_V = \partial \mathcal{U} / \partial T$ si ha

$$C_V = \frac{\nu}{2} R + R \left(1 - \left(\frac{E D}{R T} \right)^2 \frac{1}{\sinh^2 E D / R T} \right) \rightarrow \begin{cases} \left(\frac{\nu}{2} + 1 \right) R & T \rightarrow 0 \\ \frac{\nu}{2} R & T \rightarrow \infty \end{cases} .$$

- (4) L'intervallo di temperature in cui l'accoppiamento al campo elettrico è determinante è definito da $k_B T \simeq d E \simeq 0.4 \cdot 10^{-8} \text{ cm} \times 10^4 \text{ V/cm} = 4 \cdot 10^{-5} \text{ eV}$ cioè $T \simeq 1.6 \cdot 10^{-3} \text{ K}$. La temperatura di 250 K è da considerarsi alta.